

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ»
(ММИГАиК)
Факультет геоинформатики и информационной безопасности
(ФГиИБ)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: Системы сбора больших пространственных данных
на тему: «Большие пространственные данные в сфере строительства»

Выполнил студент
Первого курса магистратуры
Группы 2025-ФГиИБ-ПИ-1м
Сабитов Р.Р.

Москва, 2026 г.

Содержание

1. Предметная область	3
2. Анализ научной литературы	6
3. Нерешённые проблемы и недостаточно изученные аспекты	14
4. Узкая тема и постановка задач.....	16
Список использованных источников	19

1. Предметная область

Описание и актуальность

В качестве широкой предметной области возьмём цифровое управление жизненным циклом строительных объектов на основе интеграции BIM, ГИС и других источников больших пространственных данных; ниже приведён анализ не менее 15 публикаций за 2019–2025 годы и сформулирована узкая тема исследования.

Современное строительство всё больше опирается на BIM-модели, геоинформационные системы (ГИС), данные мониторинга окружающей среды и эксплуатации, что формирует комплексную цифровую среду строительного объекта и его окружения. Интеграция BIM и ГИС позволяет связать детализированную информацию о конструкции здания (геометрия, инженерные системы, материалы) с пространственным контекстом — топографией, инфраструктурой, ограничениями землепользования, экологическими факторами и т.д.

Цифровые технологии в жизненном цикле строительства рассматриваются как ключевой фактор повышения эффективности: снижения сроков и стоимости, повышения качества и безопасности, а также обеспечения экологической устойчивости строительной деятельности. На уровне градостроительной деятельности пространственные данные становятся основой регулирования развития территорий и подготовки градостроительной документации.

Виды больших данных в выбранной области

В этой области к «большим пространственным данным» можно отнести, в частности, следующие типы данных:

- многодетализированные BIM-модели крупных объектов и комплексов (десятки и сотни тысяч элементов, связанные с атрибутами и календарными планами работ);

- большие массивы ГИС-слоёв (кадастровые планы, топография, инженерные сети, экологические и климатические данные) на уровне города и агломерации;

- облака точек и результаты геодезических и геологических изысканий (бурение, LiDAR, лазерное сканирование), требующие специализированных алгоритмов обработки;

- высокочастотные потоки пространственно-временных данных от датчиков IoT: мониторинг ресурсов, положения техники и рабочих, параметров среды и конструкций;

- большие пространственно-временные массивы из внешних источников (спутниковые данные, мобильная геолокация, транзакционные данные), используемые для пространственного анализа городов и агломераций.

Эти данные характеризуются большим объёмом, высокой скоростью поступления (особенно для IoT и мониторинга), разнообразием форматов (IFC, shapefile, raster, timeseries, point clouds) и необходимостью обеспечения качества и согласованности при интеграции.

Потенциальные задачи, решаемые методами Big Data

В рамках выбранной области с помощью анализа больших пространственных данных могут решаться, например, следующие классы задач:

- оптимизация планирования и управления строительными ресурсами (люди, техника, материалы) на основе интеграции BIM, ГИС и IoT-датчиков;

- управление рисками и безопасностью труда за счёт пространственно-временного анализа опасных зон на стройплощадке;

- оценка экологического воздействия строительства и выбор наименее опасных сценариев организации работ с учётом пространственного контекста;

- повышение качества градостроительной документации и регулирования застройки на основе детализированных пространственных данных о существующей и планируемой застройке;
- ускоренная обработка и интерпретация больших массивов геологических и геодезических данных для принятия проектных решений.

2. Анализ научной литературы

Обзор отобранных публикаций

Публикация 1. THE INTEGRATION OF BIM AND GIS IN CONSTRUCTION PROJECT – A DATA CONSISTENCY REVIEW (ISPRS Archives, 2020).

В работе рассмотрена проблема согласованности данных при интеграции BIM и ГИС в строительных проектах, особенно при конвертации через формат IFC. Авторы проводят обзор существующих программных решений и анализируют геометрические и семантические расхождения до и после трансляции данных между системами. Показано, что при переносе моделей возникают потери и искажения атрибутов, влияющие на качество последующего анализа, и предлагаются рекомендации по контролю и улучшению согласованности. Работа напрямую связана с тематикой больших пространственных данных, так как затрагивает массовые объёмы BIM/ГИС-информации и проблемы их надёжной интеграции.

Публикация 2. The impact of BIM and GIS on the efficiency of implementing construction projects (Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 2024).

Статья анализирует влияние интеграции BIM и ГИС на эффективность реализации крупного транспортного проекта (Центральный коммуникационный порт в Польше). Авторы описывают, как BIM обеспечивает детальное цифровое представление объекта, а ГИС — пространственный и экологический контекст, и показывают, что их связка улучшает управление ресурсами, снижает риски и повышает качество планирования. В методическом плане работа опирается на анализ кейса, описывая процессы управления пространственными и инженерными данными, а также проблемы стандартизации обмена. Тема больших данных проявляется через масштаб и разнообразие используемых пространственных слоёв и моделей, требующих комплексной обработки.

Публикация 3. ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ BIM/ГИС (Строительство и техногенная безопасность, 2024).

В данной российской статье рассматриваются инновации в жизненном цикле строительства за счёт интеграции BIM и ГИС-платформ и единой базы данных для всех участников проекта. Основная проблема — фрагментарность данных на разных стадиях и платформах, что мешает сквозному управлению объектом. Авторы сравнивают функционал различных BIM/ГИС-систем, приводят практический пример экспорта BIM-модели здания кафе в ГИС-среду и анализируют плюсы и минусы передачи. Работу можно отнести к области больших пространственных данных, поскольку обсуждается интеграция детализированных 3D-моделей с городскими пространственными данными в едином цифровом контуре.

Публикация 4. INTEGRATION OF BIM AND GIS TECHNOLOGIES IN ORDER TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION (Research Journal, 2020).

Статья посвящена использованию BIM и ГИС для обеспечения экологической безопасности строительства. Авторы, опираясь на обзор литературы и практику, показывают, что BIM эволюционировал от инструмента проектирования к системе поддержки управленческих задач на стройплощадке (ресурсы, качество работ), а интеграция с ГИС позволяет учитывать пространственное распределение воздействий и ограничений. Отмечается необходимость разработки режимов интеграции BIM–GIS и использования совместного моделирования для увязки календарного плана, движения ресурсов и строительного генерального плана с конкретной местностью. В контексте Big Data подчёркивается потенциал анализа больших массивов пространственной и экологической информации для обоснования более безопасных сценариев строительства.

Публикация 5. «Пространственные данные в градостроительной деятельности» (Геодезия и картография, 2020).

В статье рассматривается роль пространственных данных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и их место в регулировании развития территорий. Анализируется состав пространственных данных, входящих в различные виды градостроительной документации, и сопоставляется с практикой включения этих данных в национальные инфраструктуры пространственных данных. Выявляются проблемы точности описания объектов градостроительной деятельности, унификации систем координат и закрепления актуализированных графических документов. Работа задаёт контекст для восприятия градостроительной информации как части больших пространственных данных, критичных для планирования строительства.

Публикация 6. «Алгоритм обработки данных геологических изысканий с применением ГИС-технологий» (Вестник БрГТУ, 2020). Авторы рассматривают проблему «больших данных» на примере материалов геологических изысканий (буровая изученность территории Брестской области) и предлагают алгоритм их обработки с использованием ГИС. Описываются этапы предварительного статистического и пространственного анализа данных бурения, интеграция разнородной информации и автоматизация обработки через набор инструментов «processing of geological data». Ключевой результат — методика, позволяющая работать с большими объёмами пространственных геологических данных для инженерного анализа. Это прямой пример применения методов Big Data и ГИС в предпроектной стадии строительства.

Публикация 7. «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГИС И BIG DATA» (ScienceIT, 2021). Статья посвящена пространственному анализу городов и агломераций на основе интеграции ГИС и больших данных, включая данные мобильных операторов, социальных медиа и другие массовые источники. Авторы показывают, что использование таких данных позволяет выйти за рамки

административных границ и анализировать реальные паттерны расселения, мобильности, использования территорий. Описываются методические подходы к обработке больших массивов пространственно-временных данных и примеры их применения в городском планировании. Хотя работа не ограничивается строительством, она демонстрирует подходы, релевантные для градостроительных решений и размещения инфраструктуры.

Публикация 8. «Проблемы сверхскоростной обработки больших пространственно-временных данных» (Геодезия и картография, 2020). В этой статье рассматривается современное состояние развития методов параллельных вычислений для обработки больших пространственно-временных данных в науках о Земле. Вводится понятие «вычислительная геонаука», характеризующаяся крупномасштабными нелинейными моделями и большими объёмами разнородных пространственных данных. Показано, что проблема больших данных в геонауках существует уже несколько десятилетий и что сверхскоростная обработка и параллельное программирование являются ключевыми для решения задач анализа и принятия решений. Эти выводы применимы и к строительству, где аналогичные по характеристикам данные возникают при мониторинге и моделировании объектов и территорий.

Публикация 9. Parallel Processing Strategies for Big Geospatial Data (Frontiers in Big Data, 2019). Статья даёт абстрактный обзор стратегий параллельной обработки пространственных и пространственно-временных данных, выделяя важность учёта локальности данных и вычислений, а также несовместимость многих задач со стандартной парадигмой MapReduce. Авторы показывают, что системы пространственных больших данных должны опираться на специализированные распределённые структуры данных и сообщения, поддерживающие графы, растры, события и потоки. Приводятся примеры из ГИС и пространственного анализа, демонстрирующие, что подходы, разработанные задолго до «моды на Big Data», по сути являются прототипами

современных систем обработки больших пространственных данных. Это даёт теоретический фундамент для проектирования платформ обработки БПД в строительстве.

Публикация 10. Application and Platform Design of Geospatial Big Data (ISPRS Archives, 2021).

В статье обсуждаются требования к платформам геопространственных больших данных в контексте национальной геопространственной инфраструктуры, включая универсальные требования к Big Data-системам и специальные требования, обусловленные природой геоданных. Описываются архитектурные решения и национальные стандарты Китая по геопространственным большим данным (GB/T 38675-2020, GB/T 38673-2020), задающие рамки для построения масштабируемых платформ. Работа важна для строительства тем, что показывает, как должна выглядеть инфраструктура, способная обслуживать большие объёмы пространственных данных для различных отраслей, включая АЕС.

Публикация 11. A Case Study on Building Information (BIM) and Land Information (LIM) Models Including Geospatial Data (GAEE, 2022). Авторы вводят концепцию Landscape Information Modeling (LIM) как расширение BIM для моделирования пространственного окружения здания, объединяющего элементы застройки и ландшафта. В статье показывается, как данные ГИС используются для построения моделей более крупных территорий на основе комбинированных BIM и LIM-моделей, и обсуждается отсутствие строгой интеграции BIM и ГИС в действующих стандартах. Приводится объектно-ориентированный подход к моделированию элементов пространственного развития с учётом «гигиены моделирования». Работа напрямую связана с большими пространственными данными через масштаб и детальность моделируемых территорий и объектов.

Публикация 12. A Conceptual Model for BIM-Driven Geospatial Architecture (IJSRMME, 2025).

Статья предлагает концептуальную модель интеграции BIM с

геопространственным интеллектом для поддержки ранних стадий проектирования и пространственного принятия решений в крупных инфраструктурных проектах. Модель опирается на геодезический, параметрическое проектирование и цифровые двойники, включающие цифровые пространственные данные и систему поддержки решений. Авторы подчёркивают важность интероперабельности и итеративной обратной связи для адаптивного и климатически устойчивого развития инфраструктуры. Исследование относится к Big Data, так как предполагает использование динамичных, насыщенных данными рабочих процессов с большими объёмами пространственной информации.

Публикация 13. Research on Building Space Model Method Based on Big Data Map Visual Design (Trans. GIS / NCBI, ~2022). В этой работе предлагается метод построения архитектурной пространственной модели на основе визуального дизайна карты больших данных. Авторы разрабатывают многомерную иерархическую модель (MAP), расширяющую классическую тайловую пирамиду, реконструируют BIM-модель, применяя стратегию иерархического разбиения IFC-файла, и преобразуют модель в формат glTF с сохранением связи геометрии и семантики. Также предлагается алгоритм видимости на основе иерархических объёмов (BVH) для фильтрации компонентов при визуализации. Работа показывает, как методы Big Data и визуализации применяются к большим BIM-моделям зданий как пространственным данным.

Публикация 14. BIM, IoT, and GIS integration in construction resource monitoring (Automation in Construction, 2025). Статья представляет систематический обзор интеграции BIM, IoT и ГИС для мониторинга строительных ресурсов. Используются методы систематического обзора и наукометрического анализа для выявления направлений применения, проблем и разрывов в исследованиях. Среди выявленных пробелов — интероперабельность, безопасность данных, реализация реального времени в динамическом мониторинге, обработка

сложных экологических данных, интеграция устойчивости и предсказательных моделей, а также удобство использования. Работа подчёркивает потенциал комплексных пространственно-временных потоков данных (от датчиков, BIM и ГИС) как больших данных в управлении ресурсами строительства.

Публикация 15. Smart Safety: Big Data–Enabled System for Analysis and Management of Unsafe Behavior by Construction Workers (Journal of Management in Engineering, 2023).

Авторы предлагают аналитическую рамку, основанную на больших данных, для управления небезопасным поведением рабочих на стройплощадке. Используется многоэтапная модель обработки данных для выявления закономерностей между записями о небезопасных действиях и ситуационными данными, что позволяет формировать персонализированные стратегии управления безопасностью. Эффективность подхода оценивается на трёх строительных площадках, демонстрируя улучшение результатов по сравнению с традиционными методами управления безопасностью. Работа ярко иллюстрирует применение методов Big Data к пространственно-временным данным о поведении людей и условиям на строительной площадке.

Основные тенденции в применении больших пространственных данных

Анализ литературы показывает устойчивый тренд на интеграцию BIM и ГИС как основу для формирования единой пространственно-семантической модели строительного объекта и его окружения на протяжении всего жизненного цикла. Публикации подчёркивают переход от использования BIM только на стадии проектирования к его роли в управлении ресурсами, сроками, безопасностью и эксплуатацией, причём решение наиболее сложных задач требует связи с внешними пространственными данными.

Вторая тенденция — рост значения потоковых пространственно-временных данных от датчиков IoT и систем мониторинга для управления строительством и безопасностью. Работы демонстрируют

развитие аналитических рамок и предиктивных моделей, использующих журналы событий, сигналы датчиков и пространственный контекст (положение рабочих, техники, зон риска). Третье направление — развитие инфраструктур и платформ геопро пространственных больших данных (национальные стандарты, архитектуры платформ, параллельные алгоритмы), без которых невозможно масштабное внедрение Big Spatial Data в строительстве.

3. Нерешённые проблемы и недостаточно изученные аспекты

Серьёзной нерешённой проблемой остаётся согласованность и интероперабельность данных при интеграции BIM, ГИС и других источников: отмечаются потери геометрических и семантических атрибутов при конвертации, отсутствие единых стандартов и практик контроля качества. В области ресурсного мониторинга и безопасности многие работы указывают на недостаточную зрелость решений для динамического мониторинга в реальном времени, отсутствие надёжных предиктивных моделей и проблемы безопасности и конфиденциальности данных.

Кроме того, несмотря на наличие развитых инфраструктур геопространственных данных, интеграция данных из геологических и геодезических источников с BIM/ГИС для ежедневного принятия решений на стройплощадке пока недостаточно проработана: есть отдельные алгоритмы обработки буровых данных и модели геонаук, но мало примеров их включения в сквозные конвейеры Big Data в строительстве. В градостроительном масштабе остаётся проблема перехода от аналитики городских агломераций на основе больших данных к интеграции с конкретными строительными проектами и объектами.

Обнаруженные пробелы в текущих исследованиях

На основе обзора можно выделить несколько важных «пробелов»:

- Недостаток конкретных пространственно-временных моделей поведения рабочих и техники, встроенных в BIM/ГИС-окружение и использующих большие потоки IoT-данных для предиктивной безопасности и оптимизации логистики.
- Фрагментарность исследований по автоматическому извлечению пространственной структуры из крупных BIM-моделей и их масштабируемой визуализации и анализу в связке с картами больших данных (имеются отдельные методы, но мало прикладных кейсов в строительстве).

- Отсутствие общепринятых практик и метрик качества для оценки интеграции BIM/ГИС с большими пространственными данными, особенно в части экологической безопасности и устойчивости.

- Нехватка исследований, которые связывают национальные платформы геопространственных больших данных с конкретными задачами строительства и управления объектами, хотя архитектуры таких платформ уже описаны.

Именно эти пробелы задают поле для выбора узкой и одновременно практически значимой темы в рамках больших пространственных данных в строительстве.

4. Узкая тема и постановка задач

Формулировка узкой темы

На основе выявленных тенденций и пробелов предлагается узкая тема:

«Пространственно-временной анализ небезопасного поведения рабочих на строительной площадке на основе интеграции BIM/ГИС и потоков больших данных от IoT-датчиков».

Тема лежит в выбранной широкой области цифрового управления жизненным циклом строительства, является актуальной из-за высокой аварийности строительных объектов и росту доступности данных мониторинга, и явно использует потенциал больших пространственных данных (массовые IoT-потоки, привязанные к 3D-модели и ГИС-контексту). Она также отвечает на выявленный пробел — недостаток интегрированных пространственно-временных моделей поведения рабочих в цифровом окружении объекта.

Исследовательский вопрос

В рамках темы можно сформулировать следующий конкретный исследовательский вопрос:

«Как интеграция больших пространственно-временных данных (траектории рабочих и техники, события датчиков, BIM- и ГИС-модели площадки) влияет на точность выявления и прогноза небезопасного поведения рабочих на строительной площадке?»

Этот вопрос предполагает сравнение традиционных подходов (аналитика по журналам инцидентов) с методами Big Data-аналитики, использующими богатый пространственный контекст.

Конкретные задачи анализа больших данных и типы данных

Задача 1. Построение пространственно-временной модели движения рабочих и техники в координатах BIM/ГИС. Необходимо объединить данные локализации (RFID, UWB, GNSS, BLE-маячки), события из систем контроля доступа и телематики техники с BIM-моделью и планом стройгенплана в ГИС. Требуется разработать процесс

ETL для сопоставления идентификаторов, фильтрации и агрегации данных в траектории и плотностные карты (heatmaps) во времени, с учётом ограничений и зон риска, заложенных в модели. Здесь данные обладают высокой скоростью поступления (потоки позиций и событий с интервалом в секунды), большим объёмом (миллионы записей за проект) и пространственной привязкой.

Типы данных для задачи 1:

- временные ряды координат рабочих и техники (x, y, z, t);
- BIM-модель объекта (IFC) с привязкой к системе координат площадки;
- ГИС-слои строительного генплана, зон опасности, временных дорог и складов.

Задача 2. Выявление паттернов небезопасного поведения на основе кластеризации и классификации траекторий. Используя размеченные данные о небезопасных действиях (нарушения зон, отсутствие СИЗ, пересечение траекторий техники и людей и т.п.), необходимо применить методы кластеризации траекторий и обучение моделей классификации для автоматического отнесения новых траекторий к «безопасным» или «рискованным» паттернам. Аналитика должна учитывать пространственный контекст (близость к опасным зонам по BIM/ГИС-модели), временной фактор (фаза работ, смена) и характеристики окружающей среды.

Типы данных для задачи 2:

- траектории и события из задачи 1;
- журналы регистрации нарушений и инцидентов (ручной ввод, системы видеонаблюдения и компьютерного зрения);
- метаданные о задачах/операциях из BIM-календарного плана (4D-модель).

Задача 3. Прогнозирование уровней риска и разработка рекомендаций по управлению безопасностью. На основе выявленных паттернов необходимо построить модель, прогнозирующую вероятность возникновения небезопасного поведения в

зависимости от планируемых операций, конфигурации площадки и ожидаемых потоков ресурсов. Модель должна использовать агрегированные пространственно-временные признаки (нагрузка на зоны, плотность траекторий, конфликты маршрутов) и выдавать рекомендации по изменению генплана, маршрутов движения и графиков работ.

Типы данных для задачи 3:

- результаты аналитики задач 1–2 (аннотированные паттерны, показатели риска по зонам и времени);
- плановые данные (будущий график работ, предполагаемое распределение ресурсов из BIM/4D);
- внешние пространственные факторы (погодные условия, ограничения по городу/агломерации из ГИС).

Такой комплекс задач опирается на реальные тенденции исследований (BIM/ГИС-интеграция, IoT-мониторинг, Big Geospatial Data) и адресует конкретный пробел в литературе, предлагая практически значимое применение больших пространственных данных в сфере строительства.

Список использованных источников

1. Абрамян С. Г., Котляревская А. В., Оганесян О. В., Бурлаченко А. О., Дикмеджян А. А. Интеграция BIM и ГИС технологий в целях обеспечения экологической безопасности строительства // Международный научно-исследовательский журнал. — 2020. — № 5 (95). — URL: <https://research-journal.org/en/archive/5-95-2020-may/integraciya-bim-i-gis-tehnologij-v-celyax-obespecheniya-ekologicheskoy-bezopasnosti-stroitelstva> (дата обращения: 17.04.2026).
2. Алгоритм обработки данных геологических изысканий с применением ГИС-технологий // Вестник БрГТУ. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-obrabotki-dannyh-geologicheskikh-izyskaniy-s-primeneniem-gis-tehnologiy> (дата обращения: 17.04.2026).
3. Большие данные в строительстве [Электронный ресурс] // Habr. — 2023. — URL: <https://habr.com/ru/articles/717840/> (дата обращения: 17.04.2026).
4. Инновации в жизненном цикле строительства посредством интеграции BIM/ГИС // Строительство и техногенная безопасность. — 2024. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-zhiznennom-tsikle-stroitelstva-posredstvom-integratsii-bim-gis> (дата обращения: 17.04.2026).
5. Проблемы сверхскоростной обработки больших пространственно-временных данных // Геодезия и картография. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-verhskorostnoy-obrabotki-bolshih-prostranstvenno-vremennyh-dannyh> (дата обращения: 17.04.2026).
6. Пространственные данные в градостроительной деятельности // Геодезия и картография. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennye-dannye-v-gradostroitelnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 17.04.2026).
7. Пространственный анализ городов и агломераций: интеграция технологий ГИС и Big Data // ScienceIT. — 2021. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvennyy-analiz-gorodov-i-aglomeratsiy-integratsiya-tehnologiy-gis-i-big-data> (дата обращения: 17.04.2026).

8. Abushab A. M., Farah R., Hamdan A. M. A Conceptual Model for BIM-Driven Geospatial Architecture: Rethinking Site Analysis and Spatial Intelligence in Early Design Stages // International Journal of Scientific Research in Mechanical and Materials Engineering (IJSRMME). — 2025. — DOI: 10.32628/IJSRMME259224. — URL: <https://www.ijsrmme.com/index.php/home/article/view/IJSRMME259224> (дата обращения: 17.04.2026).

9. Bielecki M., Wojnowska-Heciak M., Heciak J. A Case Study on Building Information (BIM) and Land Information (LIM) Models Including Geospatial Data // Geomatics and Environmental Engineering (GAEE). — 2023. — Vol. 17, No. 1. — P. 19–38. — DOI: 10.7494/geom.2023.17. — URL: <https://www.gaee.agh.edu.pl/gaee/article/view/365> (дата обращения: 17.04.2026).

10. Fang Q., Chen X., Castro-Lacouture D., Li C. Smart Safety: Big Data-Enabled System for Analysis and Management of Unsafe Behavior by Construction Workers // Journal of Management in Engineering. — 2023. — DOI: 10.1061/JMENEA.MEENG-5498. — URL: <https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JMENEA.MEENG-5498> (дата обращения: 17.04.2026).

11. Li H., Huang W., Zha Z., Yang J. Application and Platform Design of Geospatial Big Data // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2021. — Vol. XLIII-B4-2021. — P. 293–300. — DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B4-2021-293-2021. — URL: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B4-2021/293/2021/> (дата обращения: 17.04.2026).

12. Liu [et al.] BIM, IoT, and GIS Integration in Construction Resource Monitoring // Automation in Construction. — 2025. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092658052500189X> (дата обращения: 17.04.2026).

13. Purba C. O., Khoiry M. A. The Integration of BIM and GIS in Construction Project — A Data Consistency Review // International Archives of the

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2020. — Vol. XLIV-4-W3-2020. — P. 107–114. — URL: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIV-4-W3-2020/107/2020/> (дата обращения: 17.04.2026).

14. Werner M. Parallel Processing Strategies for Big Geospatial Data // *Frontiers in Big Data*. — 2019. — DOI: 10.3389/fdata.2019.00044. — URL: <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2019.00044/full> (дата обращения: 17.04.2026).

15. Yin H. [et al.] Research on Building Space Model Method Based on Big Data Map Visual Design // *Computational Intelligence and Neuroscience*. — 2022. — DOI: 10.1155/2022/6774922. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/6774922> (дата обращения: 17.04.2026).

16. Zawada K., Donderewicz M., Gertner A., Rybak-Niedziółka K. The Impact of BIM and GIS on the Efficiency of Implementing Construction Projects // *Acta Scientiarum Polonorum Architectura*. — 2024. — Vol. 23. — P. 358–368. — URL: <https://aspa.sggw.edu.pl/article/view/9924> (дата обращения: 17.04.2026).